



APELLIDO Y NOMBRE:

Esp.

Docente:

ACTIVIDAD 1

a) Graficar $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ |x-1| & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$

b) Si $f(x)$ no es continua en su dominio, indicar en qué puntos no lo es, justificando la respuesta.

c) Si $f(x)$ no es derivable en $(-2, 5)$, determinar en qué puntos no lo es, justificando la respuesta.

d) ¿Se puede aplicar el Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial en $[-2, 0]$? Si su respuesta es afirmativa, encuentre $\alpha \in (-2, 0)$ que verifica la tesis de dicho teorema.

ACTIVIDAD 2

a) Siendo $f(x) = \frac{1}{x}$ $x > 0$ y $g(x) = x^2$ $x > 0$, calcular $\int_1^3 [g^{-1}(x) - f^{-1}(x)] dx$ e interpretar el resultado hallado.

b) Hallar las primitivas de:

$$\int x^2 \ln x \, dx$$

$$\int \frac{3x}{x^2 - 4x} \, dx$$

ACTIVIDAD 3

Esbozar la gráfica de la función $f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de los siguientes datos: i)

$$f(1) = 0 ; f(0) = 1 ; f(-3) = 0.5$$

$$\text{ii) } f'(0) = 0 ; f' > 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0) \text{ y}$$

$$f' < 0 \quad \forall x \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$$

$$\text{iii) } f''(-3) = 0 ; f'' < 0 \quad \forall x \in (-3, 2) ; f'' > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1^+ ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$$

ACTIVIDAD 4

a) Determinar el carácter de la serie $\sum_2^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n}$ b) Resolver $\int_1^3 \frac{x+1}{x-1} \, dx$ c) Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$



Criterio de corrección

Ej.1: a) 1 punto

b) 0.50 punto

c) 0.50 punto

d) 1 punto

Ej.2: a) 1 punto

b) 1 punto

c) 1 punto

Ej.3: 2 puntos (0.50 cada ítem)

Ej.4: a) 1 punto

b) 0,5 punto

c) 0,5 punto